R

REUSABEER

Sistema de trazabilidad y gestión de envases retornables

Presentación final · Electiva I · Corte 3

Universidad ECCI | Grupo 10 | Noviembre 2026

02

Introducción al proyecto

Problema

Las Pymes pueden perder visibilidad de los envases retornables y de sus movimientos cuando la información se guarda en registros dispersos.

Objetivo: apoyar la gestión y el control de envases retornables con una aplicación web y backend en Python.

Trazabilidad

Consultar el estado de cada envase y reconstruir su historial por ID.

Operación integrada

Lotes, vencimientos, producción, mermas y residuos.

Información para decidir

Dashboard y reportes mensuales de sostenibilidad.

03

Análisis de requerimientos

39 funcionales

RF1–RF34 actualizados y RF35–RF39 sobre sesiones y seguridad.

13 no funcionales

Usabilidad, persistencia, validación, seguridad y exportaciones.

Criterio de avance

Diferenciar lo observado, lo reportado y lo pendiente de prueba.

ENVASES | INVENTARIO | PRODUCCIÓN | RESIDUOS | REPORTES | USUARIOS

Login y sesiones: código integrado y documentado en la versión final.

Matrices entregadas en el archivo Excel de requerimientos.

04

Historias de usuario

21 historias en total

18 historias previas y 3 nuevas: sesión, salida y control por rol.

HU-04 · Trazabilidad

Como administrador, necesito consultar un envase por ID para conocer su estado y sus movimientos.

HU-14 · Sostenibilidad

Como administrador, necesito generar reportes mensuales para analizar producción, mermas y residuos.

Cada historia cuenta con escenarios de aceptación para pruebas.

05

Metodología ágil · Scrum y Kanban

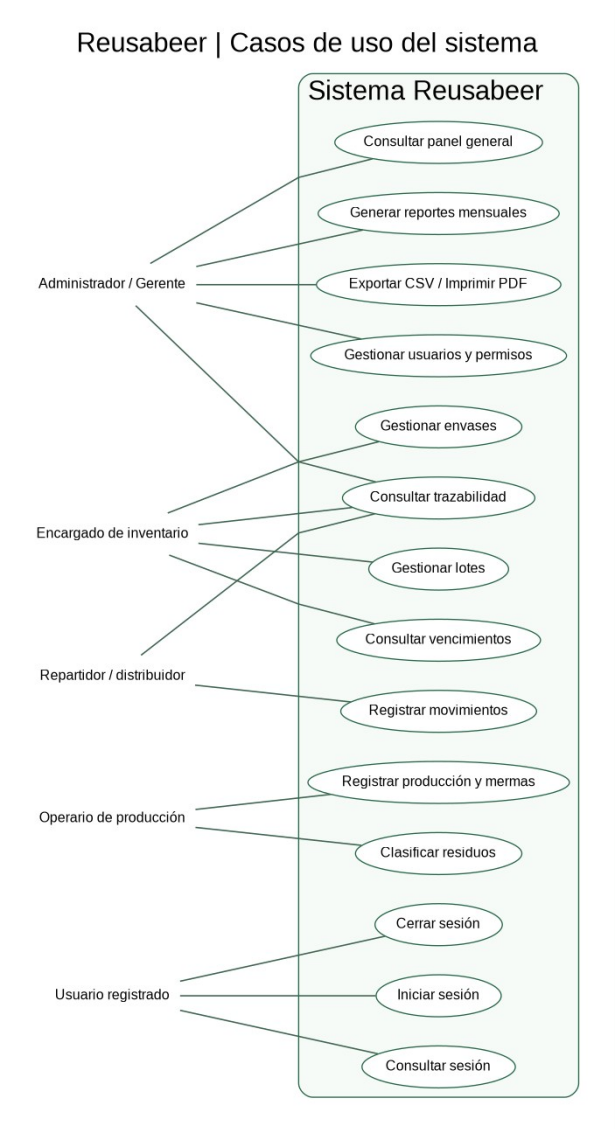
Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
Planificación y primeros modelos	Revisión de alcance y documentación	Diseño y construcción de base de datos	Conexión API y persistencia	CRUD, integración y trazabilidad

Aprendizaje central: mantener alineados tablero, documentación, integración y pruebas.

No se agregan actas ni fechas de reuniones no documentadas.

06

Casos de uso



Administrador

Consulta reportes y gestiona usuarios/permisos.

Inventario

Registra lotes, busca envases y consulta vencimientos.

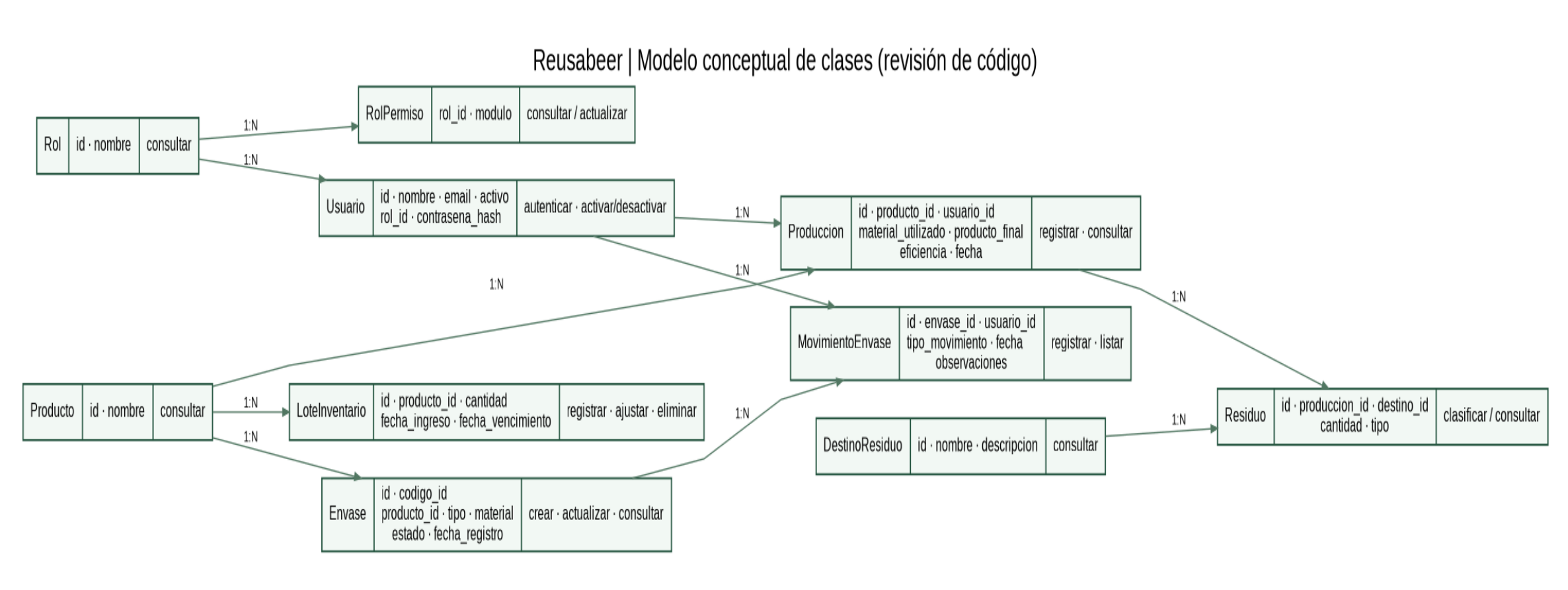
Producción y reparto

Registra procesos, residuos y movimientos.

Login y cierre de sesión integrados en código.

07

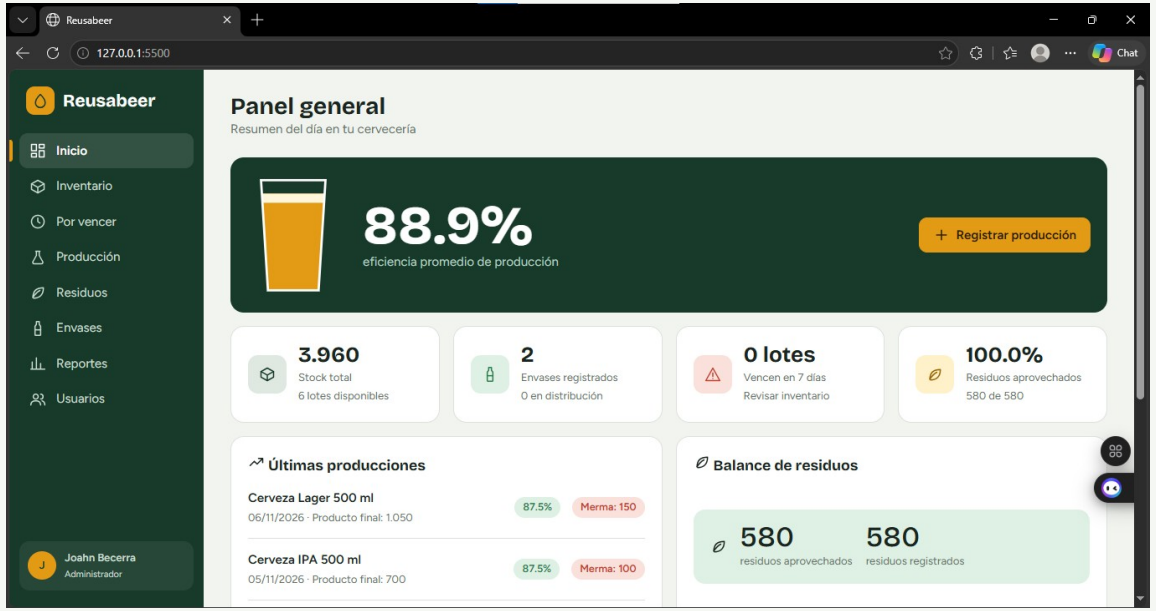
Diagrama de clases



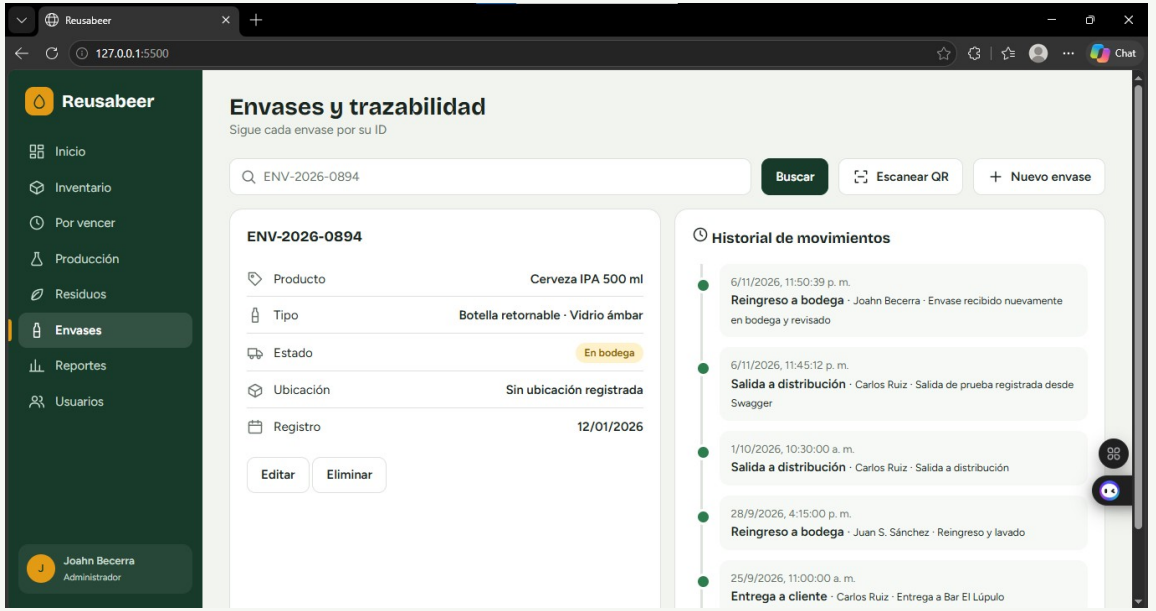
Modelo conceptual: Usuario · Rol · RolPermiso · Producto · Lote · Envase · Movimiento · Producción · Residuo.

08

Demostración de la aplicación



PANEL GENERAL



TRAZABILIDAD

88,9 % eficiencia promedio en el panel · historial por ID con movimientos y responsables.

Demostración: iniciar/cerrar sesión; consultar módulos y exportar reportes (E01–E09).

09

Pruebas de la aplicación

38 escenarios documentados

Casos normales, límite, error e integración.

11 pantallas observables

Soporte de capturas de interfaz E01–E09; no equivale a UAT integral.

2 pruebas sintácticas OK

Restantes: ejecutar y documentar los casos de integración y error.

Ejemplos visuales

- Cuatro lotes vencidos en el filtro.
- Historial de un envase consultado por ID.
- Mensaje de advertencia por materia prima no diligenciada.
- Reporte mensual de noviembre.

Dificultades y soluciones

Historial de movimientos

Se revisó la integración; ahora se visualizan fecha, responsable y estado.

Persistencia y conexión

Migración de PostgreSQL a Supabase y enlace con FastAPI.

Datos y codificación

Sustitución de datos simulados relevantes y correcciones de caracteres.

Trabajo en equipo

Colaboración entre frontend, backend y login ya incorporado al código.

Lección: evidenciar cada integración con casos de prueba reproducibles.

11

Conclusiones y próximos pasos

Logros

- Login y sesiones integrados en código.
- Inventario, trazabilidad y reportes visibles.
- Documentos, diagramas y GitHub actualizados.

Cierre responsable

- Demostrar login y flujos completos en vivo.
- Ejecutar pruebas con Supabase y errores.
- Mejorar validación de permisos en backend.

Reusabeer: trazabilidad + información operativa para decisiones en Pymes

Gracias